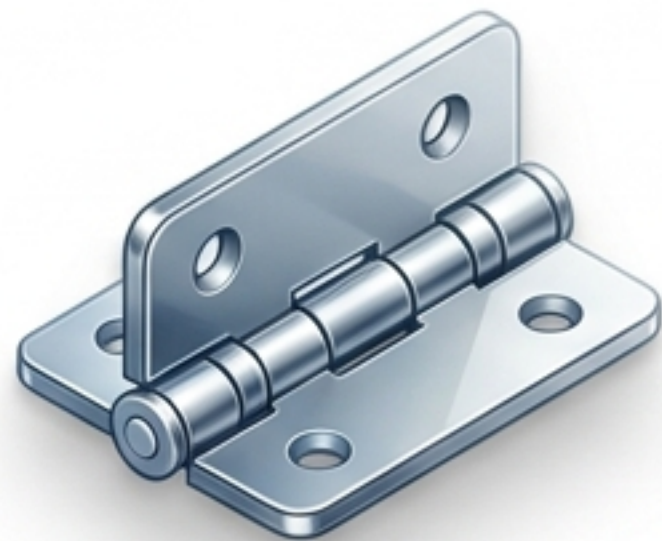
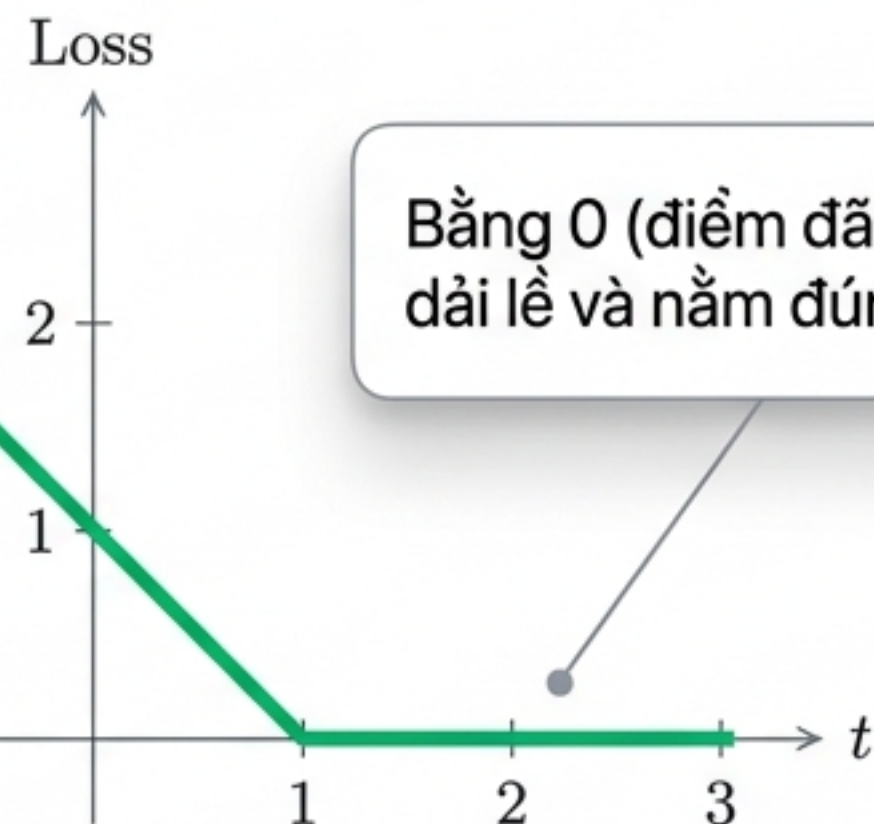


4.7 Hinge Loss



$$\max(0, 1 - t)$$

Tăng tuyến tính, tạo ra hình dạng cái bản lề.



Bằng 0 (điểm đã qua khỏi dải lề và nằm đúng phần).

Hàm này không có đạo hàm tại $t = 1$, nhưng vẫn dùng Subgradient để tối ưu bằng SGD được.

4.8 Bài toán Đối ngẫu (Dual Problem)

Bất kỳ bài toán Tối ưu hóa có ràng buộc (Primal Problem) nào cũng có một bài toán song sinh đi kèm gọi là **bài toán Đối ngẫu** (Dual Problem).

Primal Problem

$$\lim_{n \rightarrow T} \min_{x \rightarrow \infty} \alpha^T$$



$$\min_{x \rightarrow \infty} x() = \beta H$$



$$x_1 z \in \mathbb{R}$$

$$x_n \in 1, \dots, n \leq 1$$



Dual Problem

Thường thì giải Dual dễ hơn Primal trong SVM khi số lượng quan sát m bé hơn số lượng đặc trưng n .



Quan trọng hơn: Nhờ dạng Đối ngẫu mà **phép màu Kernel trick** mới có thể thực hiện được, điều mà dạng Primal không làm được.

4.9 Đẳng thức Kernel (Mercer's Theorem)

Thay vì ánh xạ điểm $\mathbf{x}$ qua $\phi(\mathbf{x})$ (hàm biến đổi đa thức khổng lồ), ta chỉ cần tìm ra một hàm $K(\mathbf{a}, \mathbf{b})$. Hàm Kernel $\mathbf{K}$ tính ra tích vô hướng của $\phi(\mathbf{a})^T \phi(\mathbf{b})$ cực kì nhanh gọn.

Tuyến tính

$$K(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \mathbf{a}^T \mathbf{b}$$

Đa thức

$$K(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = (\gamma \mathbf{a}^T \mathbf{b} + r)^d$$

Gaussian RBF

$$K(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \exp(-\gamma \|\mathbf{a} - \mathbf{b}\|_2^2)$$

Sigmoid

$$K(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \tanh(\gamma \mathbf{a}^T \mathbf{b} + r)$$



5.1 Ôn tập: Kiến trúc của SVM



Mô hình phân loại dựa trên khoảng cách (Lề phân cách).

Hai Biến thể

Tuyến tính (Dùng Hinge Loss, Solver cực nhanh) & **Phi tuyến tính** (Dùng **Kernel**).

Cơ chế Lề (Margin)

Lề cứng nghiêm ngặt tuyệt đối / **Lề mềm** dùng tham số **C** để cân bằng lỗi.

Toán học

Các bài toán được mô hình hóa chặt chẽ dựa trên **Quy hoạch Toàn phương**.

5.2 Ứng dụng phổ biến của SVM



Phân loại văn bản và
phân tích cú pháp
(Text/Categorization)



Nhận dạng hình ảnh
(Image recognition,
MNIST)



Phân loại gen tin sinh
học (Bioinformatics,
ung thư, protein)



Hồi quy dự đoán tài
chính

5.3 Ưu điểm của SVM



Chiều dữ liệu

Hiệu quả với dữ liệu có chiều cao (Số lượng Đặc trưng lớn). Vẫn tối ưu cực tốt khi Không gian chiều dữ liệu lớn hơn cả số mẫu ($n > m$).



Bộ nhớ

Tiết kiệm bộ nhớ vì hàm ra quyết định chỉ phụ thuộc một nhóm các Support Vectors.



Tối ưu Toán học

Có nền tảng lý thuyết tối ưu lồi (Convex Optimization) bảo đảm hội tụ tới Tối ưu Toàn cục (Global Optimum), không bị dính vào tối ưu cục bộ như Neural Networks.

5.4 Nhược điểm của SVM



Thời gian huấn luyện ($O(n^2)$ đến $O(n^3)$) rất chậm nếu bộ dữ liệu có trên 100,000 dòng.



Không thể cho ra Xác suất (Probability) một cách tự nhiên như Logistic Regression (Phải dùng Platt Scaling tốn kém).



Cực kỳ nhạy cảm và bắt buộc phải có bước chuẩn hóa (Scale) dữ liệu.



Không diễn giải dễ dàng (Black-box model).

5.5 Bài tập Thực hành: Phân loại Ảnh Chữ Số

Task Brief



Mục tiêu (Đề bài)

Xây dựng bộ phân loại SVM trên bộ dữ liệu MNIST.

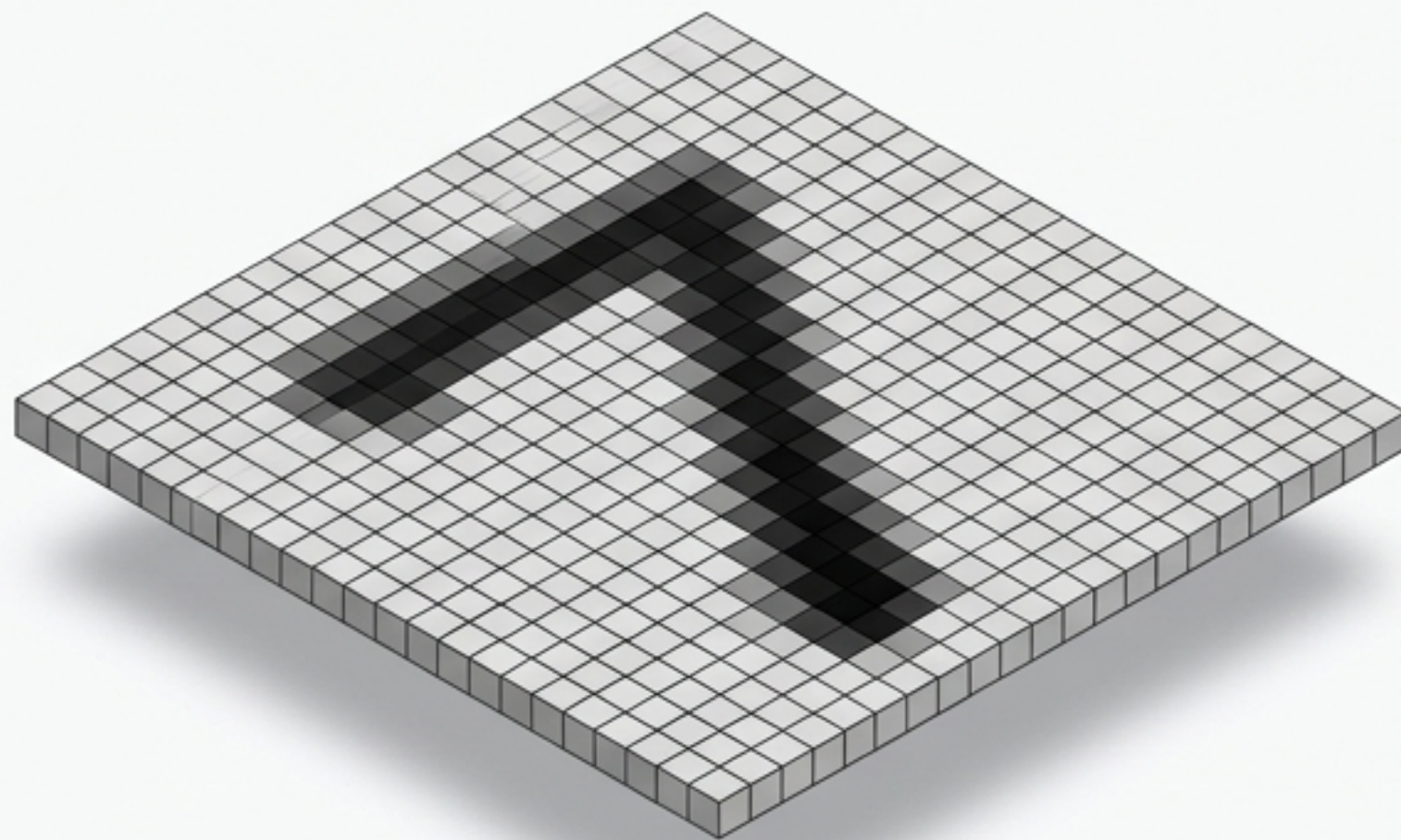
Chiến lược thuật toán

Vì SVM mặc định là nhị phân (Binary), nó sẽ sử dụng chiến lược One-versus-Rest (OvR) hoặc One-versus-One (OvO) tự động bên dưới Scikit-Learn.

Data Visualization

Đặc tả dữ liệu (Dữ liệu MNIST)

Gồm các ảnh xám 28x28 pixel của các chữ số viết tay từ 0-9.



5.6 Code Gợi ý Huấn luyện MNIST bằng SVM



1

```
from sklearn.datasets import fetch_openml
from sklearn.svm import SVC
from sklearn.metrics import accuracy_score

# 1. Tải dữ liệu và Scale (0-255 -> 0-1)
mnist = fetch_openml('mnist_784', version=1)
X, y = mnist["data"], mnist["target"]
X_train, X_test, y_train, y_test = X[:60000]/255., X[60000:]/255., y[:60000], y[60000:]
```

2

```
# 2. Xây dựng mô hình SVM với RBF Kernel (Mặc định)
svm_clf = SVC(gamma="scale")
svm_clf.fit(X_train[:10000], y_train[:10000]) # Huấn luyện tập nhỏ cho nhanh
```

3

```
# 3. Kiểm thử
y_pred = svm_clf.predict(X_test)
print("Accuracy:", accuracy_score(y_test, y_pred))
```

5.7 Lựa chọn Mô hình phù hợp



Đừng lao vào Deep Learning ngay khi làm dự án thực tế.



Luôn thử **Logistic Regression** hoặc **Random Forest** trước làm Baseline.



Sau đó thử **SVM**.



Insight Box

Dù tốc độ đào tạo chậm, nhưng **khả năng phân loại** của **SVM** thường **vượt trội** với **tập dữ liệu tabular** (bảng).



HỎI & ĐÁP